

Sistemas Informáticos	Curso: 1º DAW
Nombre: Carlos López Frieiro	Fecha: 15/11/2023

CUESTIONES: TODO SOBRE LA BIOS

1. ¿Qué es lo primero que hace la BIOS?

La BIOS realiza la autoprueba de encendido, inicializa y configura el hardware, carga el cargador de arranque y luego transfiere el control al sistema operativo durante el proceso de arranque de la computadora.

2. ¿Cómo avisa la BIOS de un fallo en el hardware?

La BIOS avisa de fallos en el hardware mediante pitidos audibles, mensajes en pantalla, luces indicadoras o códigos numéricos durante el proceso de Power-On Self-Test.

3. ¿Qué es el POST?

El POST (Power-On Self-Test) es una autoprueba automática realizada por la BIOS al encender una computadora para verificar el correcto funcionamiento de los componentes de hardware clave.

4. ¿Qué es lo último que hace la BIOS antes de ceder el control al Sistema Operativo?

Lo último que hace la BIOS antes de ceder el control al sistema operativo es cargar el cargador de arranque desde el dispositivo de almacenamiento especificado.

5. ¿Qué es el sector MBR?

El sector MBR (Master Boot Record) es la primera porción de un disco de almacenamiento que contiene la tabla de particiones y el código de arranque. Es esencial para el proceso de inicio de la computadora y la gestión de particiones.

6. ¿Qué fabricantes de BIOS conoces? ¿Cuál es la BIOS más común?

Algunos fabricantes de BIOS incluyen AMI, Phoenix Technologies, e Insyde Software. La BIOS más común ha sido tradicionalmente AMI o Phoenix AwardBIOS, pero la transición a UEFI está volviéndose más común.

7. Indica tres acciones que se puedan configurar en la BIOS

1. Secuencia de Arranque:** Configura el orden de los dispositivos desde los cuales la computadora arranca.
2. Contraseñas de Inicio:** Establece contraseñas para acceder a la BIOS o iniciar la computadora.
3. Reloj del Sistema:** Ajusta la fecha y hora del sistema.

8. ¿Es aconsejable actualizar la BIOS? ¿Por qué?

Sí, es aconsejable actualizar la BIOS para mejorar la compatibilidad de hardware, solucionar problemas de rendimiento o estabilidad, y corregir posibles vulnerabilidades de seguridad. Sin embargo, debe hacerse con precaución, siguiendo las instrucciones del fabricante y considerando los riesgos asociados.

9. ¿Qué es la tecnología PnP?

La tecnología PnP (Plug and Play) facilita la instalación automática y la configuración de hardware en computadoras, permitiendo que los dispositivos se conecten y sean reconocidos sin intervención manual significativa.

10. ¿Para qué sirve la opción “Quick Power On Self Test” “Advanced BIOS Features” de una BIOS Award? ¿Qué ventajas / desventajas tiene habilitarla / deshabilitarla?

"Quick Power On Self Test" (QPoST) en BIOS Award":

- Habilitar: Acelera el proceso de autoprueba de encendido (POST), iniciando el sistema más rápidamente.
- Desventajas: Menos pruebas detalladas de hardware, posible falta de detección de problemas potenciales.
- Deshabilitar: Realiza un POST más completo, identificando posibles problemas de hardware, pero ralentizando el arranque.

11. ¿Para qué sirve la opción “Boot Other Device” del menú “Advanced BIOS Features” de una BIOS Award?

La opción "Boot Other Device" en la BIOS Award permite que el sistema intente arrancar desde dispositivos no especificados en la secuencia de arranque principal cuando está habilitada. Si está deshabilitada, el inicio se limita a los dispositivos especificados en la secuencia principal.

12. ¿Qué es la tecnología SMART? ¿Dónde se activa en una BIOS Award?

La tecnología SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) permite a los discos duros y SSD monitorear su estado. Para activar SMART en una BIOS Award, busca una opción relacionada con SMART en el menú de dispositivos de almacenamiento y habilítala.

13. ¿En qué opción de una BIOS Award puedo configurar que mi ordenador se encienda solo en una fecha y hora determinada?

La opción para programar el encendido automático en una fecha y hora específica en una BIOS Award puede encontrarse en la sección de configuración de energía o configuración avanzada, pero la disponibilidad y ubicación exacta pueden variar según el modelo de la placa base. Consulta el manual de la placa base para instrucciones específicas.

14. ¿Qué es el overclocking y cómo se consigue? ¿Qué riesgos conlleva?

Overclocking:

- Definición: Aumentar la frecuencia de funcionamiento de un componente más allá de las especificaciones del fabricante.
- Cómo se consigue: Ajustando la configuración en la BIOS/UEFI o mediante herramientas de software.

Riesgos:

- Sobrecalentamiento: Aumenta el riesgo de sobrecalentamiento.
- Inestabilidad: Puede causar cuelgues y falta de estabilidad.
- Desgaste acelerado: Puede reducir la vida útil del hardware.
- Pérdida de garantía: Puede anular la garantía del fabricante.
- Daño permanente: Mal realizado, puede causar daño permanente al hardware.

15. ¿Para qué sirven las opciones Set Supervisor Password y Set User Password del menú principal de una BIOS Award?

Set Supervisor Password:

- Propósito: Establece una contraseña de supervisor.
- Función: Controla el acceso a configuraciones críticas de la BIOS con privilegios de administrador.

Set User Password:

- Propósito: Establece una contraseña de usuario.
- Función: Controla el acceso básico a la BIOS, con restricciones en cambios críticos de configuración del sistema.

16. ¿Qué es el chipset? ¿De qué se encarga?

El chipset es un conjunto de circuitos en la placa base que facilita la comunicación entre el procesador, la memoria y otros componentes. Se encarga de coordinar y gestionar el tráfico de datos en la computadora.